

ДИСЦИПЛИНА	Программирование технологического оборудования (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
КАФЕДРА	цифровых и аддитивных технологий полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лабораторная 4 (в соответствии с пп. 1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кружкова Мариана Станиславовна (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7 семестр (указать семестр обучения, учебный год)

1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 3D-ПРИНТЕРА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ КОМАНДАМИ

1.1. Цель работы

Приобрести практические навыки настройки слайсера и создания управляющих программ для 3D-принтеров с различными типами пользовательских команд.

Материально-техническое обеспечение лабораторной работы

Персональный компьютер с установленным программным обеспечением:

- PrusaSlicer
- Тестовая 3D-модель в формате STL

1.2. Вопросы для проведения контрольного опроса

1. Что такое прошивка 3D-принтера и какие основные функции она выполняет?
2. Какие особенности характерны для прошивок Marlin, Rep-Rap и Duet?
3. Как осуществляется температурный контроль в процессе 3D-печати?
4. Какую роль играет слайсер в процессе подготовки 3D-модели к печати?
5. Что такое управляющая программа и какова ее роль в управлении 3D-принтером?
6. Как современные слайсеры позволяют оптимизировать параметры печати для разных участков модели?
7. Какие возможности предварительного просмотра процесса печати предоставляют современные слайсеры?
8. В чем заключается взаимосвязь между программным обеспечением, прошивкой и аппаратной частью принтера?
9. Какие функции выполняет система охлаждения в 3D-принтере?
10. Какие параметры печати контролирует прошивка 3D-принтера помимо базовых?

1.3. Допуск студентов к выполнению лабораторной работы

Перед выполнением лабораторной работы (после изучения теоретического материала, приведенного в данных методических указаниях) преподавателем проводится контрольный опрос студентов, по результатам которого студент допускается либо не допускается к лабораторной работе. Для подготовки к опросу необходимо прослушать курс лекций по соответствующей теме, а также самостоятельно изучить теоретический материал, приведенный в п. 4 настоящих методических указаний. Для дополнительной подготовки к лабораторной работе можно использовать литературу, указанную в конце методических указаний

1.4. Инструктаж по технике безопасности

Проведение лабораторной работы связано с нахождением студентов в помещении лаборатории кафедры цифровых и аддитивных технологий, где находится оборудование, представляющее собой источник повышенной опасности, поэтому при проведении лабораторной работы необходимо соблюдать меры предосторожности, изложенные в инструкции по технике безопасности, которую преподаватель доводит до сведения студентов перед началом лабораторной работы, при этом преподаватель проводит разъяснительную работу о последствиях, которые могут наступить при несоблюдении правил техники безопасности.

Далее студенты расписываются о получении инструктажа в журнале, и только после этого непосредственно приступают к выполнению работы.

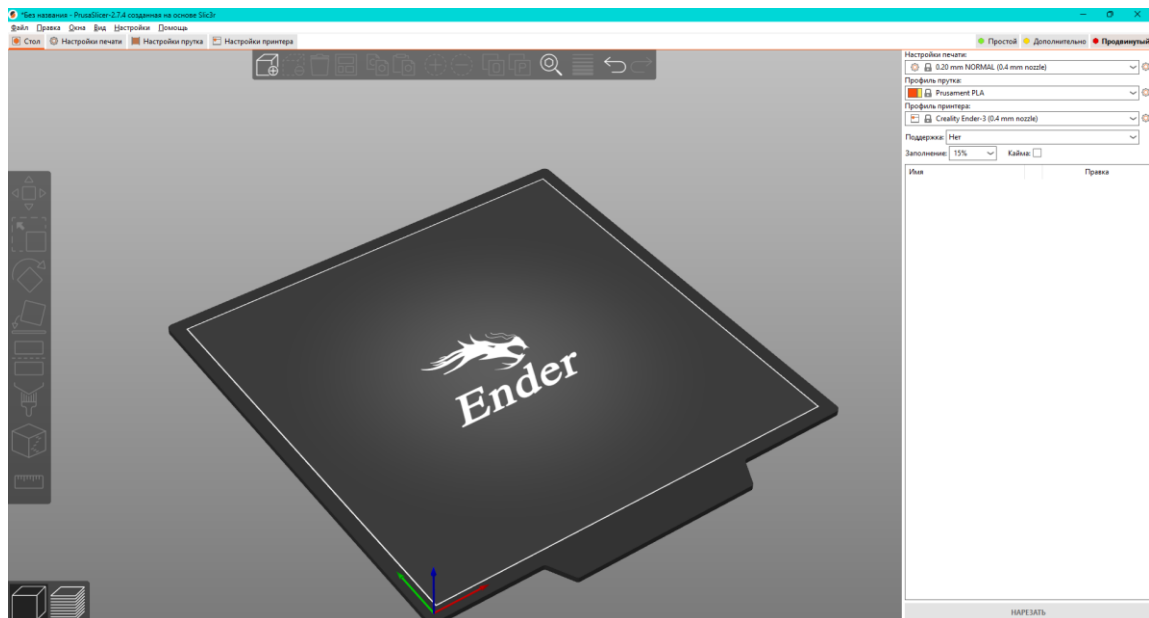
Нахождение в лаборатории допускается только при соблюдении правил техники безопасности. В случае любых ситуаций, связанных с получением травмы, необходимо:

- немедленно сообщить о случившемся преподавателю, проводящему занятия, даже в случае незначительных травм (ушибы, ранения рук и т. п.);
- при поражении электрическим током немедленно выключить рубильники, вызвать скорую медицинскую помощь, а до прибытия врача пострадавшему делать искусственное дыхание;

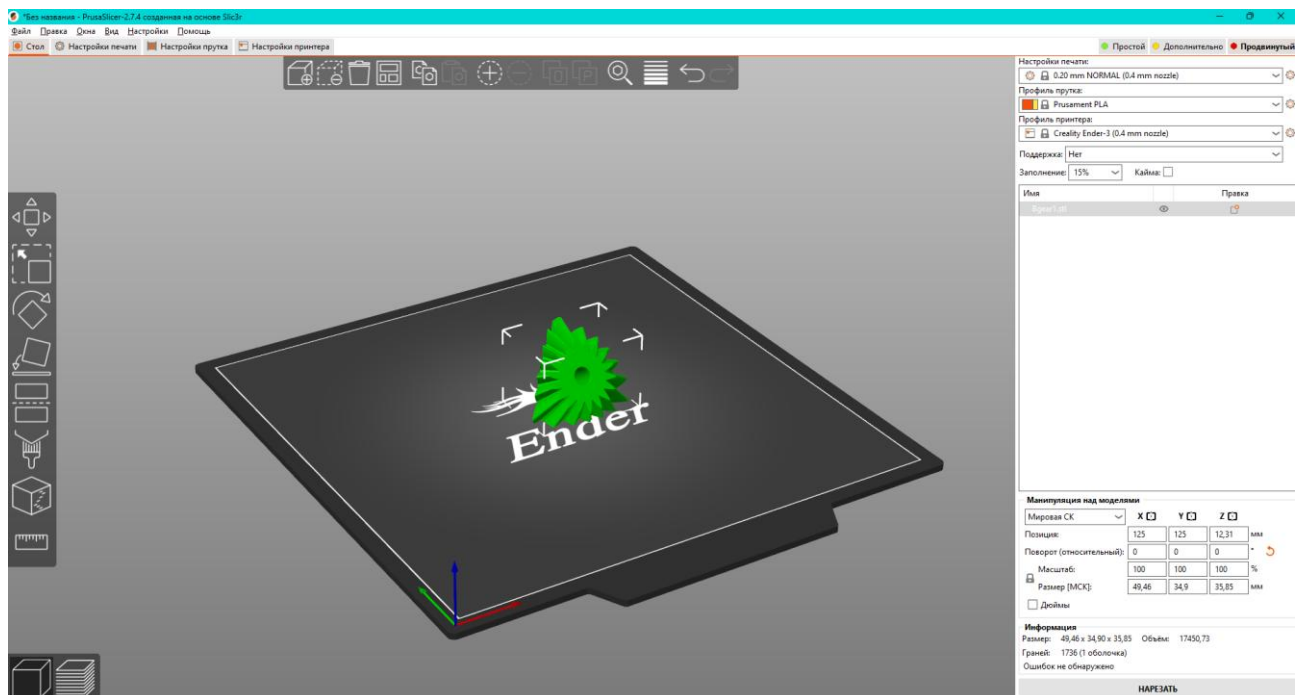
- при необходимости пострадавшего направить к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь.

1.5. Порядок выполнения лабораторной работы

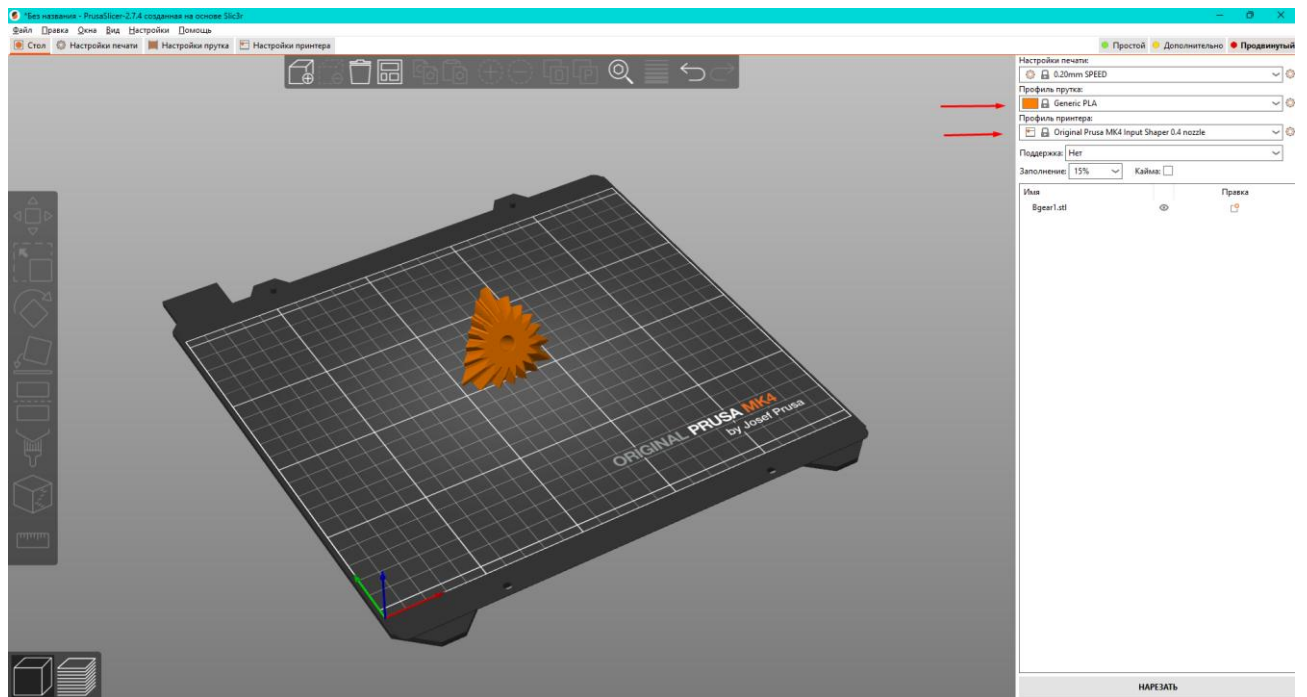
1. Запустите программу PrusaSlicer.



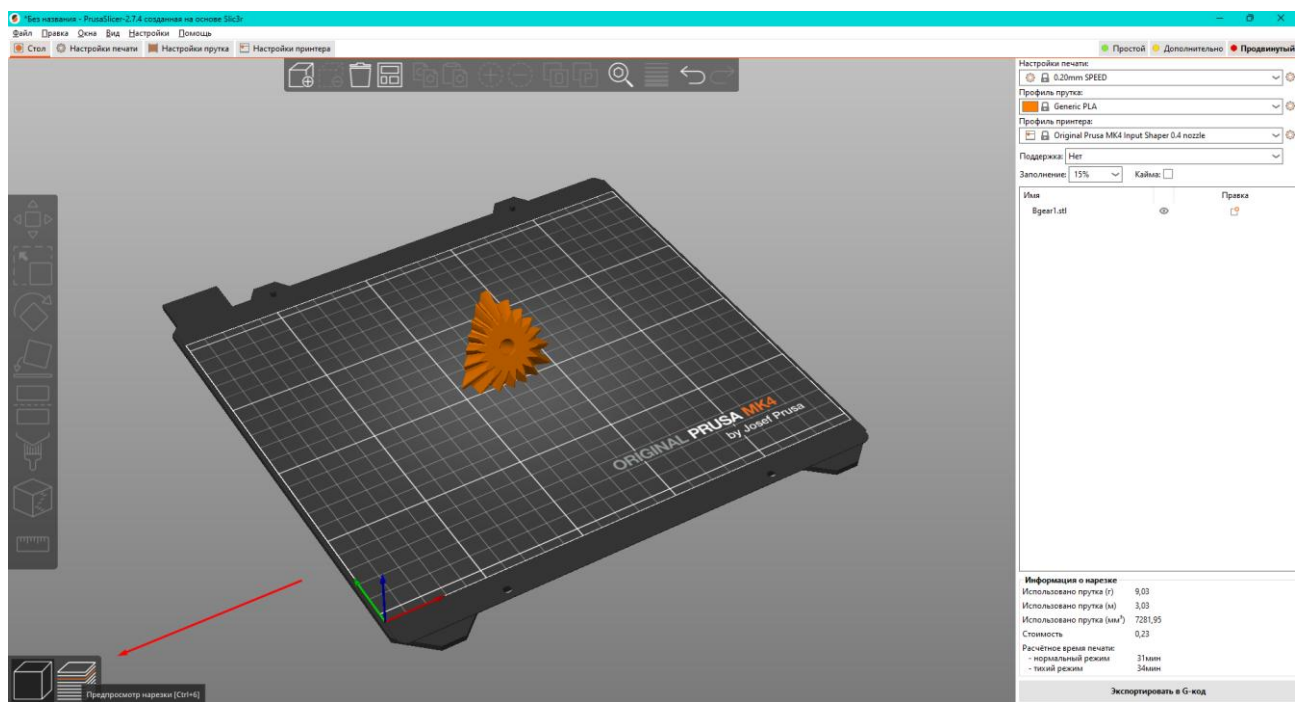
2. Загрузите любую тестовую 3D-модель.

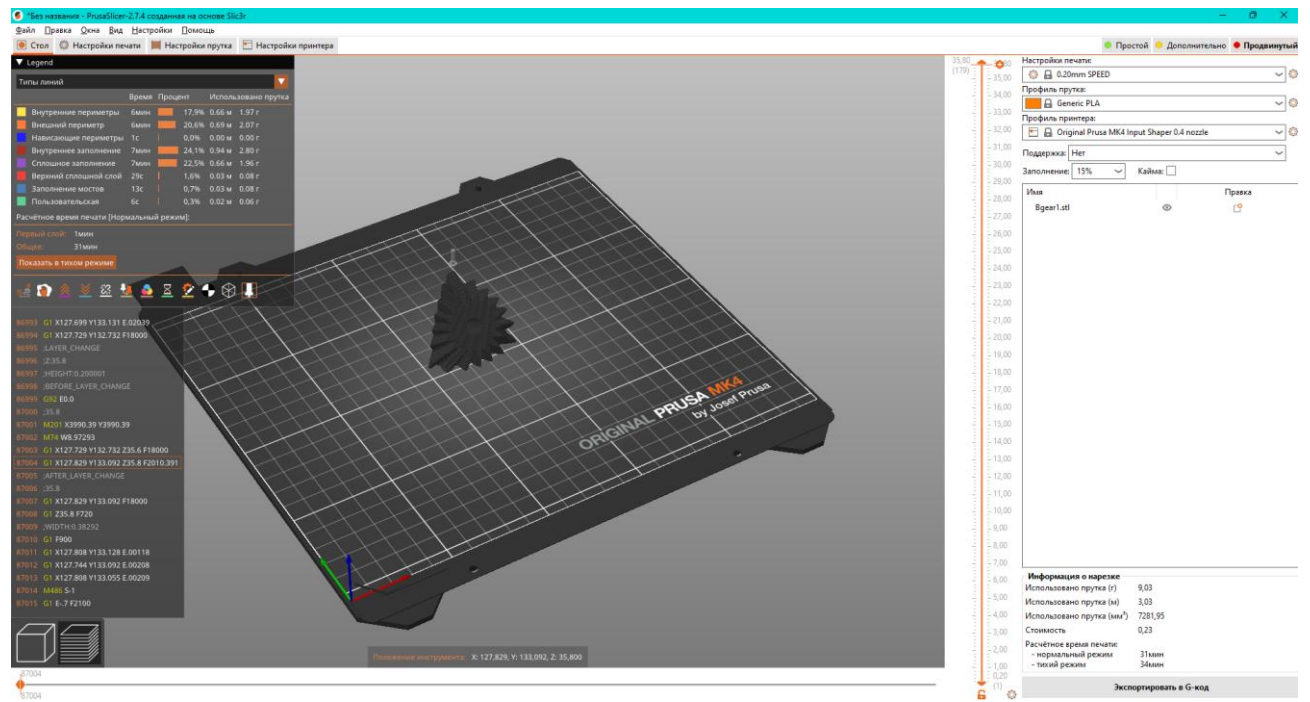


3. В настройках прутка выберите профиль «Generic PLA» и в профиле принтера «Original Prusa MK4 Input Shaper 0.4 nozzle».

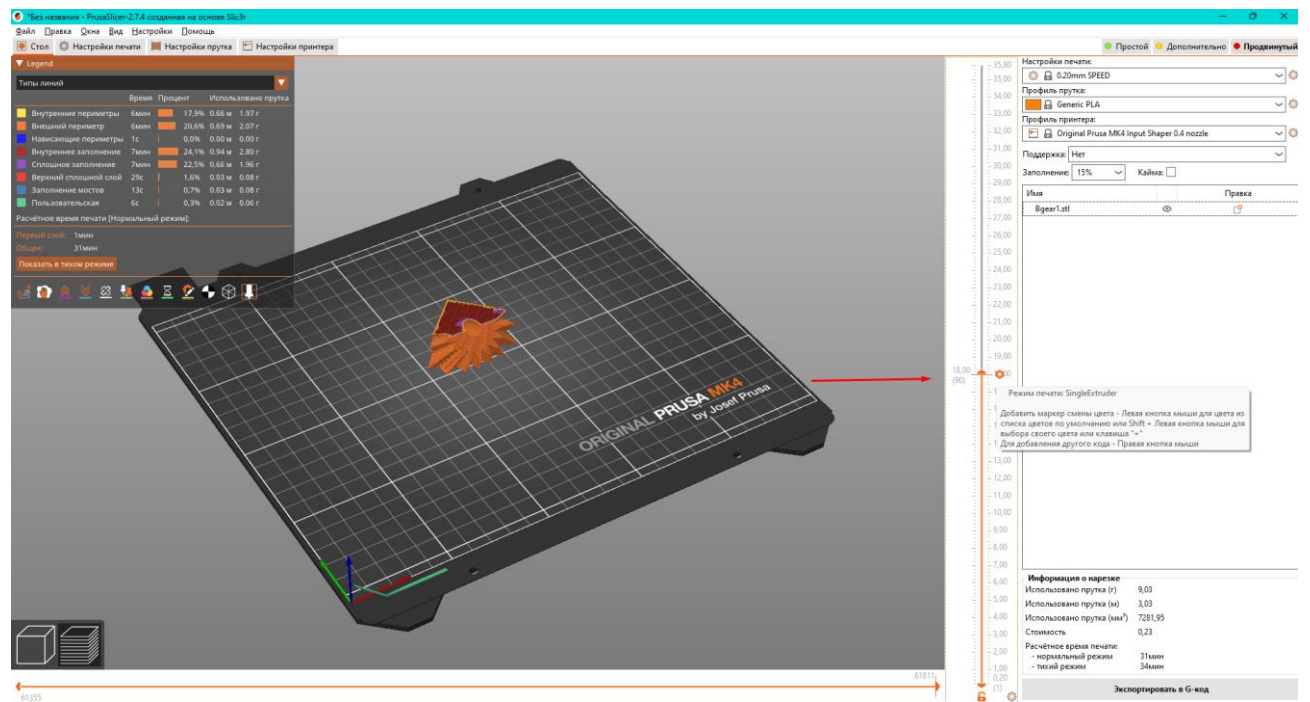


4. Перейдите в режим предварительной нарезки слоев.

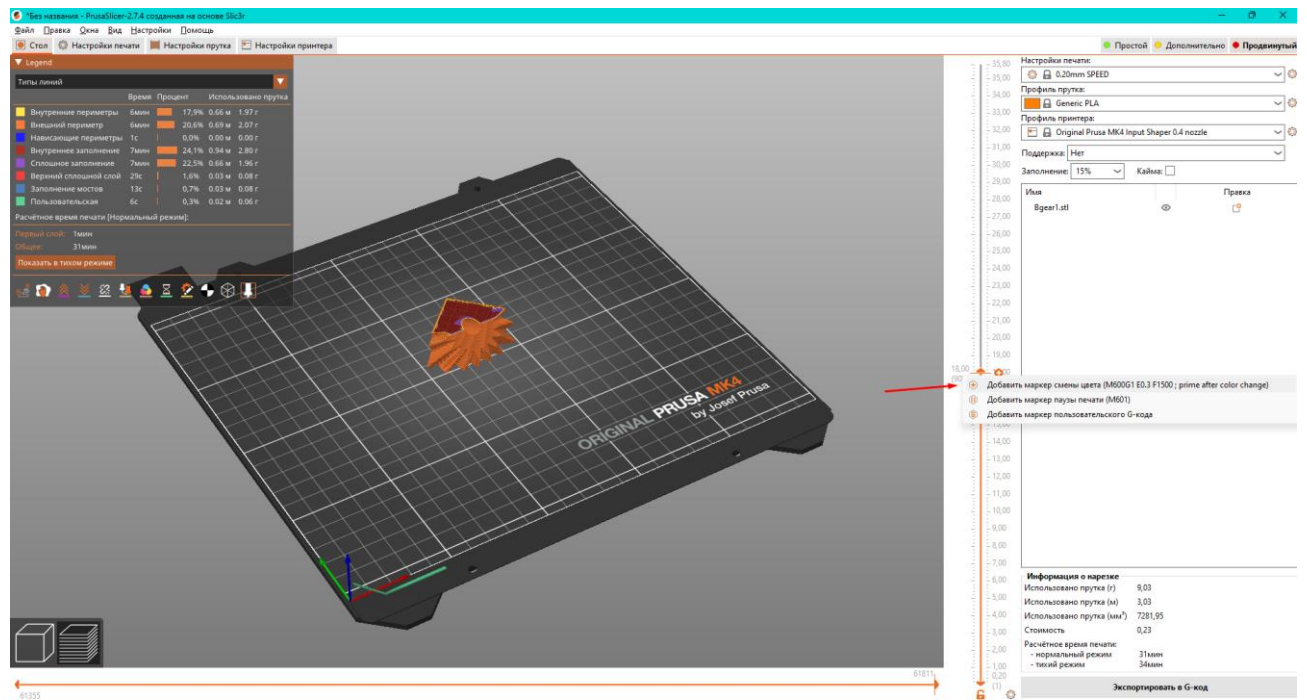




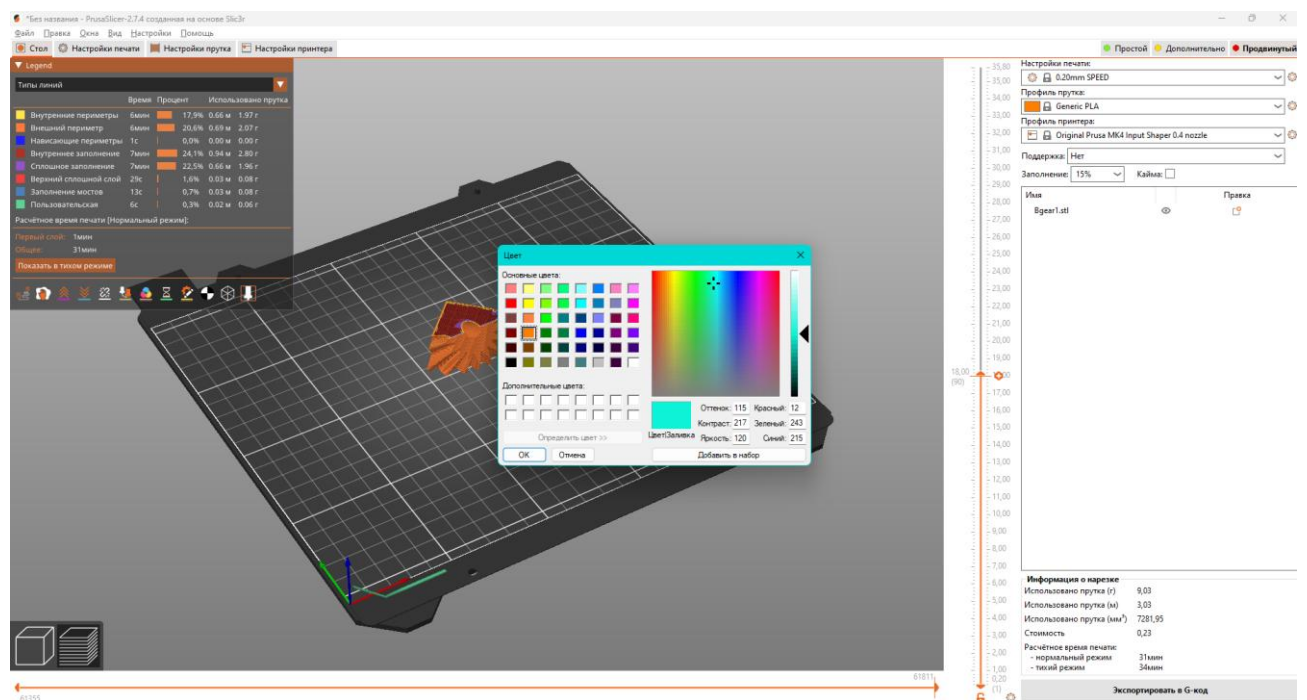
5. Отпустите бегунок слоев примерно до середины.



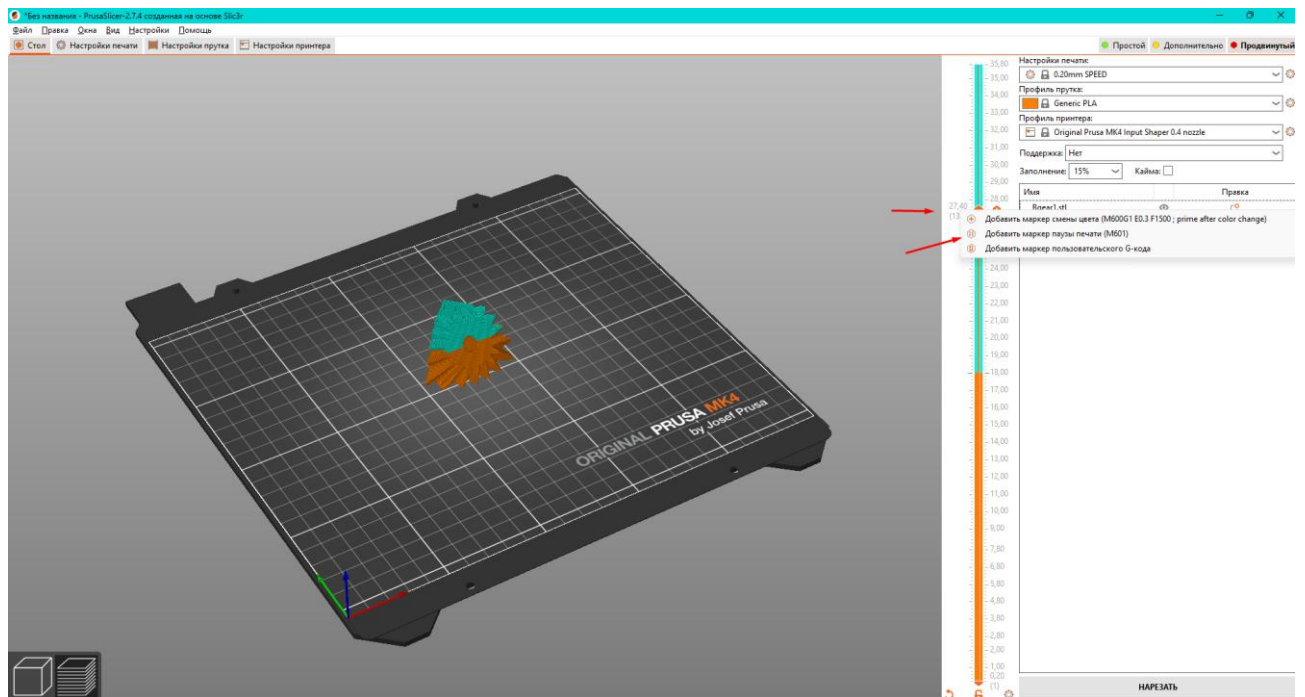
6. Нажмите правую кнопку и выберите «Добавить маркер смены цвета»



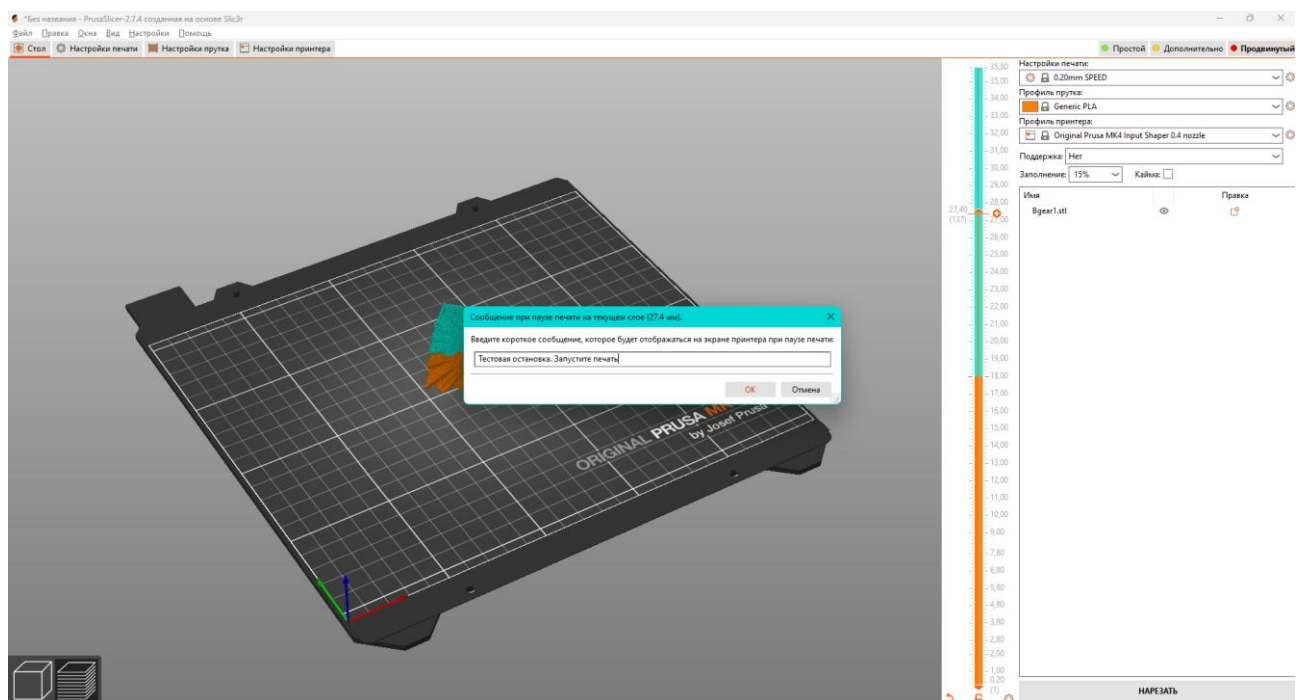
7. Выберите любой предложенный цвет (желательно такой, на который будет соответствовать цвету пластика).



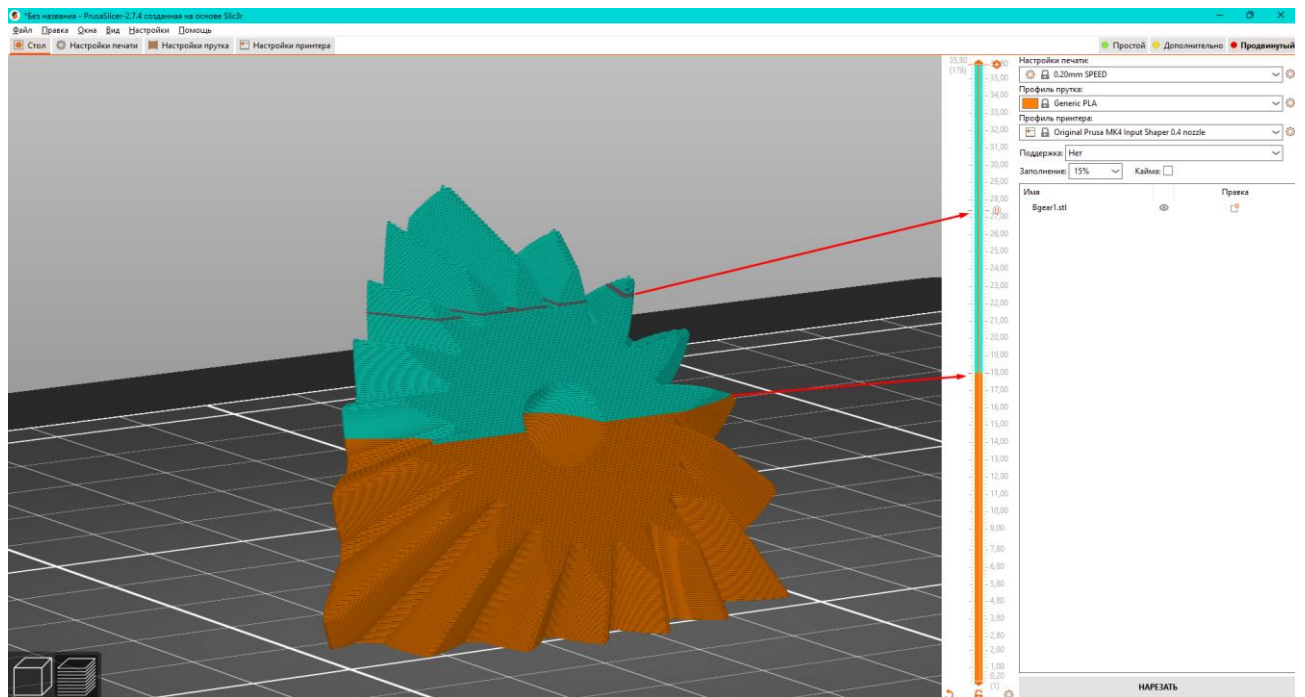
8. Доведите бегунок до середины второго цвета и выберите команду «Добавить маркер паузы печати»



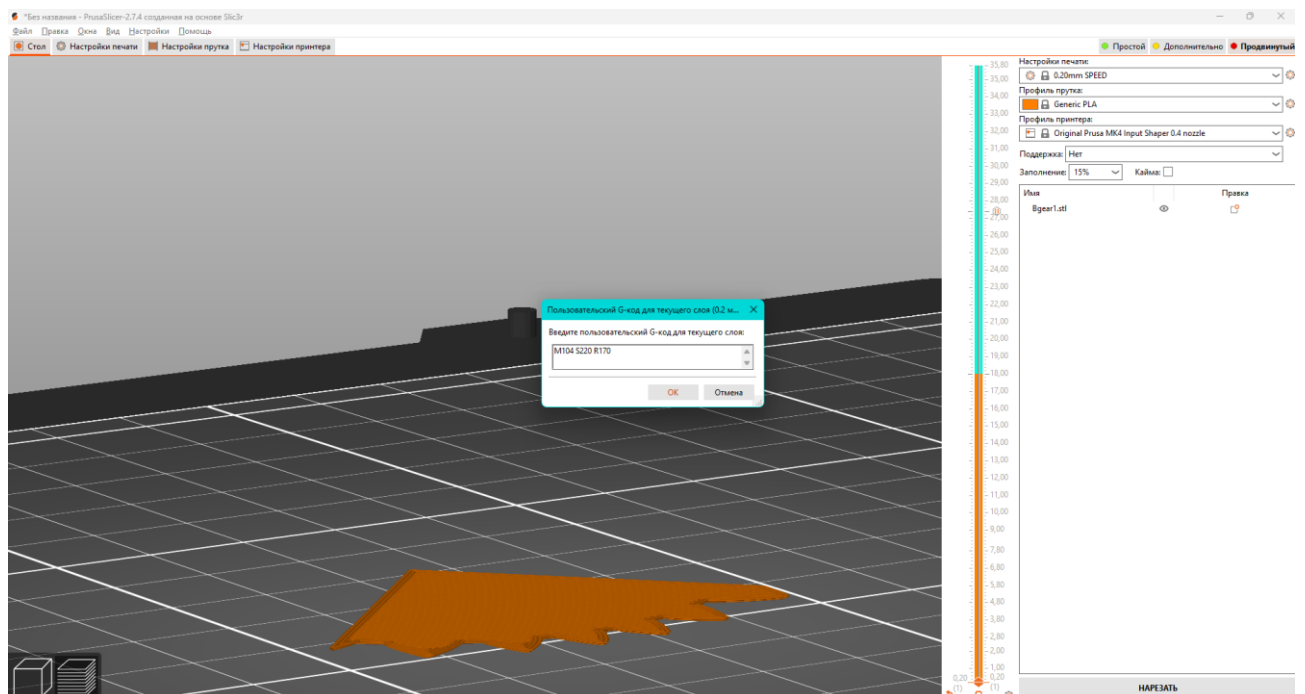
9. В текстовом поле напишите «Тестовая остановка. Запустите печать».



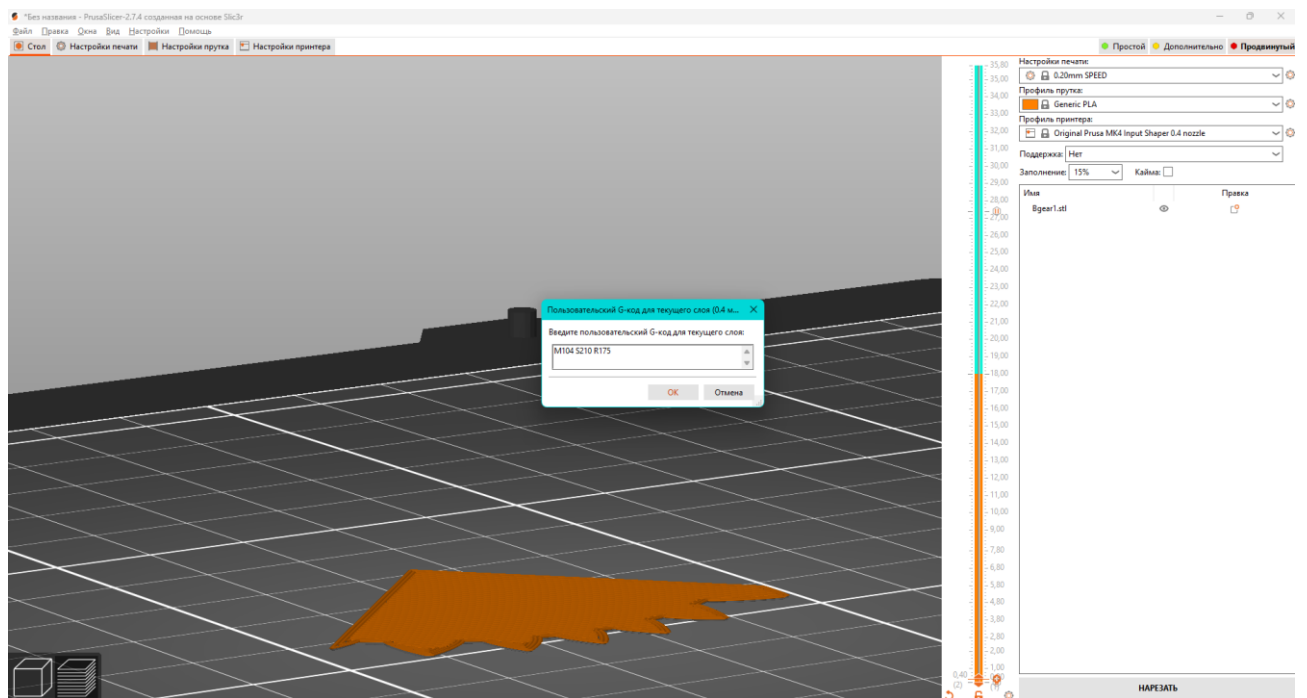
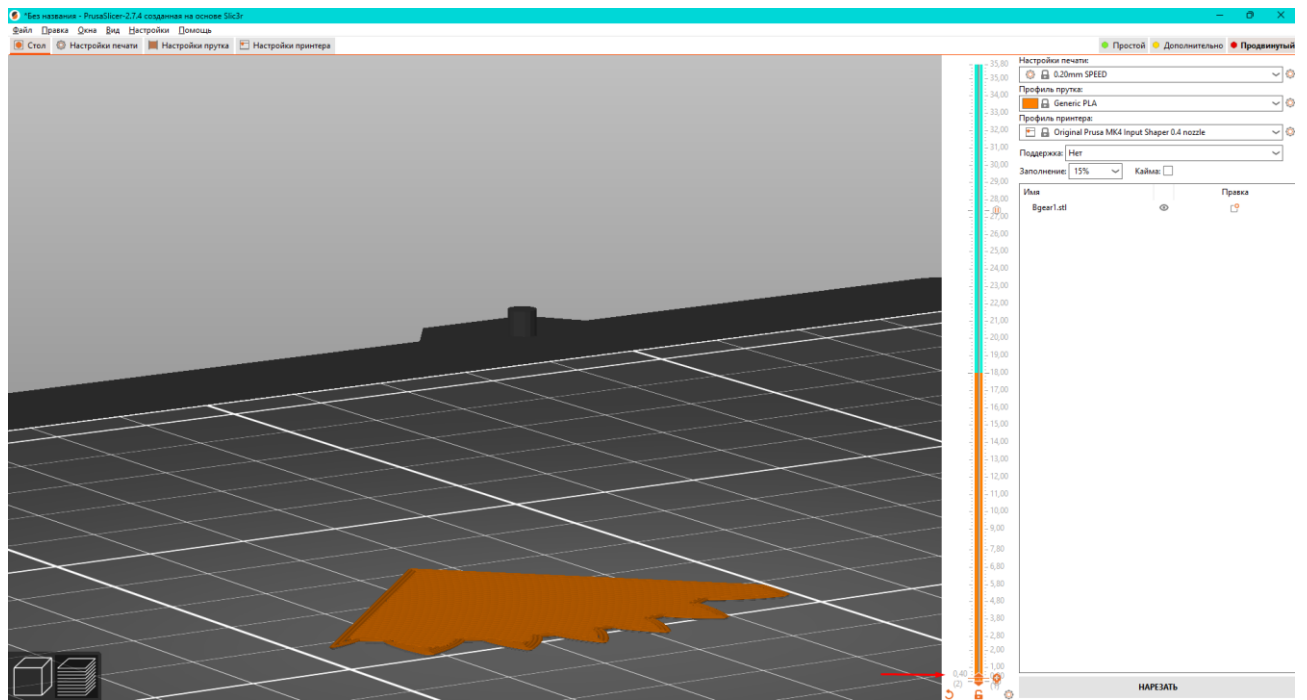
10. Цвет на предварительном просмотре соответствует цвету маркеров команд.



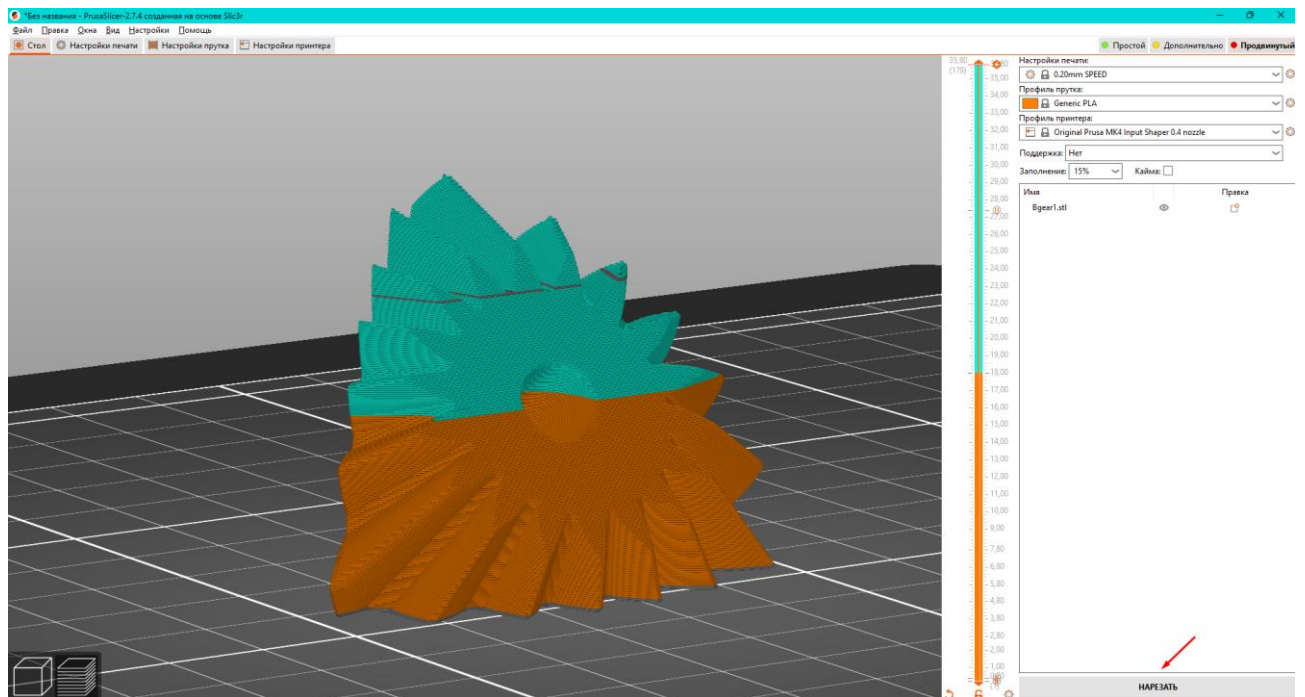
11.Перейдите к 1 слою и используйте команду «Добавить маркер пользовательского G-кода». В появившемся окне впишите «M104 S220 R170». Команда M104 означает изменить температуру сопла S220 на 220 градусов, а температуру холостого хода R170 на 170 градусов.



12.Перейдите ко 2 слою и поменяйте температуру на 210 градусов, а температуру холостого хода на 175 градусов.



13. Запустите процесс слайсинга.



14.Экспортируйте управляющую программу в виде файла в папку с Вашим именем.

